

ボトルネックにおいてすれ違う群衆の誘導アルゴリズムの提案

Algorithm for Guiding passing Crowds at Bottlenecks

20EH068 中村 圭佑

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

混雑した状況下における、人間同士のすれ違いでは、相手の行動の予測が困難である。そのため、無理な衝突回避によって引き起こされる転倒などの雑踏事故の危険性があり [1], 特にボトルネックでは、この危険性が高まることが問題となっている。ボトルネックとは、狭い通路や物と物の間、部屋の出入り口など、通路が狭く混雑しやすい環境を指す。本研究では、駅の階段のように人で混雑しており、両方向への移動が考えられるボトルネックを想定する。

ボトルネックにおける譲り合いを改善するために、道を譲るロボットを提案する研究がある。この研究では譲り合う行動を人とロボットが 1:1 のすれ違いとして想定している [2]。一方、混雑している状況下では、すれ違う人が群衆になっているため、群衆に対する誘導が必要となる。

誘導ロボットを用いた研究では、群衆の避難しようとする意思をモデル化し、誘導ロボットによって人の群全体を暗示的に誘導する方法が提案された [3]。しかし、この研究では一方向への誘導を目的としているため、両方向の移動に適した誘導方法が必要とされる。

そこで本研究では、群衆を両方向へ誘導するシステムを提案し有効性を確認する。

2 提案手法

2.1 Social Force Model

本研究では、混雑した状況下を表現する手法として SFM(Social Force Model) を用いる [3]。SFM とは群衆行動を表現した手法である。このモデルでは Fig. 1 のように歩行者が目的地からの引力、他の歩行者と障害物から受ける斥力により群衆行動をするとされている。歩行者 i に働く運動方程式は式 (1) のように表される [4]。

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{f}_i(t) + \sum_{j \neq i} \mathbf{f}_{ij} + \sum_W \mathbf{f}_{iW} \quad (1)$$

m_i は歩行者の質量、 $\ddot{\mathbf{x}}$ は歩行者の加速度ベクトル、 $\mathbf{f}_i$ は目的地へ進もうとする引力、 $\mathbf{f}_{ij}$ は各歩行者同士の斥力、 $\mathbf{f}_{iW}$ は障害物から受ける反発力を表しており、 $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{f}_{ij}$, $\mathbf{f}_{iW}$ は式 (2)~(4) のように表される。

$$\mathbf{f}_i(t) = \frac{m_i (V_i^0 \mathbf{e}_i(t) - \dot{\mathbf{x}}_i(t))}{\tau_i} \quad (2)$$

$$\mathbf{f}_{ij} = \left(A_i e^{\frac{r_{ij} - d_{ij}}{B_i}} + k\Theta(r_{ij} - d_{ij}) \right) \cdot \mathbf{n}_{ij} + K\Theta\Delta v_{ji}^t \mathbf{t}_{ij} \quad (3)$$

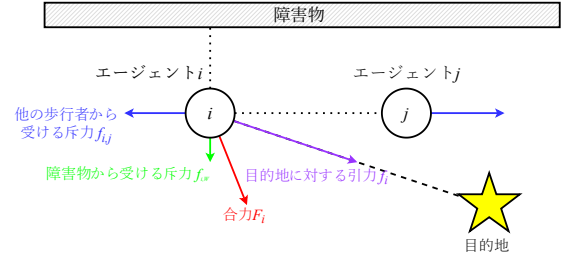


Fig. 1: Social Force Model.

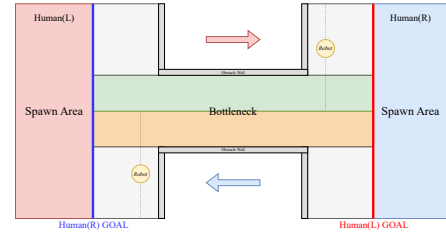


Fig. 2: 実験で用いるボトルネック環境.

$$\mathbf{f}_i \mathbf{W} = \left(A_i e^{\frac{r_i - d_{iW}}{B_W}} + k\Theta(r_i - d_{iW}) \right) \cdot \mathbf{n}_{iW} + K\Theta(r_i - d_{iW}) (\dot{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{t}_{iW}) \mathbf{t}_{iW} \quad (4)$$

式 (2) において、 V_i^0 は、歩行者の希望速度、 $\mathbf{e}_i$ が、目的地方向へのベクトル、 $\dot{\mathbf{x}}$ は、歩行者の目的地に向かう速度ベクトル τ_i は、緩和時間を表している。

式 (3), (4) において、 A_i, B_i, k, K, Θ は、各歩行者が持つ固定値のパラメータである。 d_{iW}, d_{ij} は、それぞれ壁、他の群衆 j との距離である。 R_i, R_{ij} は精神的な影響範囲を示しており、精神的な影響範囲外では Θ は 0 である。

また、式 (3) において $\mathbf{n}_{ij}$ は、 j から i へ向かう正規化ベクトル、 $\mathbf{t}_{ij}$ は、接線方向ベクトル、 Δv_{ji}^t は、接線方向の速度差、式 (4) において $\mathbf{n}_{iW}$ は、壁に垂直方向のベクトル、 $\mathbf{t}_{iW}$ は、 $\mathbf{n}_{iW}$ の接線方向のベクトルを表している。

2.2 ロボットの配置

本実験では、Fig. 2 のように階段を想定したボトルネックエリアを再現した。歩行者は壁などの障害物同様ロボットから反発力を受ける。この反発力を利用し、ボトルネック付近に歩行者が密集することを避ける。ロボットはボトルネックの両端から少し離れたところに、ロボットを対向配置し、歩行者に対し左側通行をするよう追いかけるような動作をする。

3 実験

本研究では、Fig. 2 のボトルネック環境下で、SFM により群衆の動きを再現し、ロボットの配置の有効性を検証した。スタート位置とゴール位置の間にはボトルネックがあり、歩行者は必ずボトルネックを通過する必要がある。

左側から出発する人間を Human(L)、右側から出発する人間を Human(R) とし、各人数比 Human(L):Human(R) の時のロボットの動きの有無及びロボットの有無による通過人数の変化を比較した。

4 結果

Fig. 3 にステップ数に対する各人数比の時のロボットの動きの有無及びロボットの有無による通過人数の変化を示す。

実験 1 と実験 5 では、人数比が 2:1 となっており、ロボットを動かすことで、Human(R) の通過にかかるステップ数が他の配置方法に比べて短くなっている。実験 2 と実験 6 では、人数比が 1:1 となっており、あまりロボット配置による影響はなかった。実験 3 と実験 4 では、ロボット配置による効果はみられるが、ロボットを動かさない場合が最も通過効率が良いになっている。また、実験 4 では、ロボットを動かす効果がなく、むしろ邪魔になっていることが分かった。

5 考察

結果より、人数比が 2:1 の時は、ロボット配置の時少人数側が通行しやすくなり、1:1 の時はロボット配置による効果がなく、人数比が 2:1 以外の時はロボットの動きが邪魔になっていしまうことが分かった。

ロボットには Human(L) の通過を抑制することで、初期段階の少人数側である Human(R) の通過をやすくする効果があると考えられる。しかし、人数比が 1:1 では、ロボットが両方の歩行者に効果がはたらくため、効果が打ち消し合っていると考えられる。人数比が 2:1 より大きい場合は、1:1 の時同様効果が打ち消し合い、あまり効果がなくなっていると考えられる。また、人数比が 2:1 より小さい場合は、Human(R) 側のロボットが Human(L) の歩行者に押され、ボトルネックから遠ざける方向に誘導してしまうことで、少人数側の通行の邪魔になっていると考えられる。

6 おわりに

本研究では、人の群を両方向へ誘導するシステムを提案し有効性を検証した。結果より、ロボットを配置することでボトルネックにおける混雑を緩和できる可能性が示唆された。今後はロボットの動きや配置場所を改善し、群衆の初期位置を変更した際の両方向の移動に適した誘導について検証していく。

参考文献

- [1] 山本 昌和, 石突 光隆: "駅の階段とホーム狭間部における混雑時の歩行安全性評価", 公益財団法人鉄道総合技術研究所, 2013 年.
- [2] 伊部直樹, 山下淳, 浅間一: "歩行者の持つ階層的意図の推定に基づくロボットの誘導行動の生成 (動作計画と制御の新展開

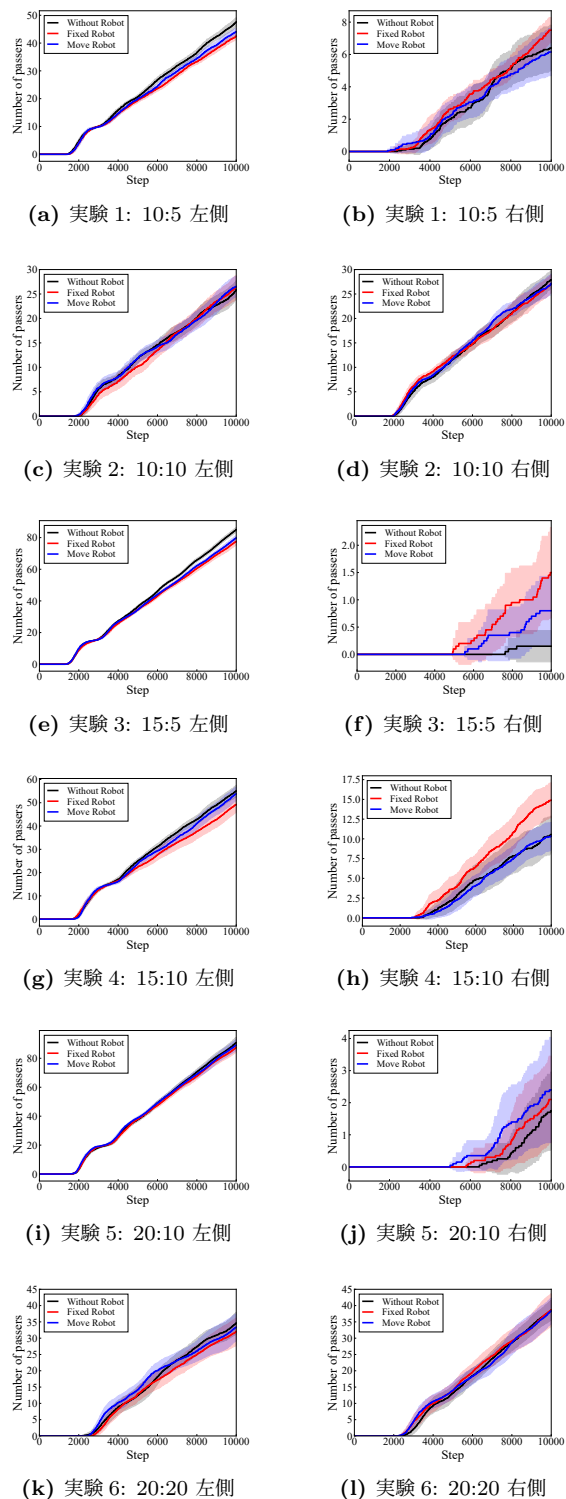


Fig. 3: 各実験の比較

- (2))", ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2014, 2014 年.
- [3] 安藤 輝尚: "密度情報を用いた人混みシミュレーションのための衝突回避アルゴリズム", 研究報告グラフィクスと CAD (CG), 1-6, 2014 年.
- [4] P. Du, Y. Li, H. Liu and X. Zheng: "Study of the Indoor Evacuation Based on the Grouping Social Force Model," 2018 9th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME), Hangzhou, China, 2018